**Documento de Supuestos**

# Sistema de Bases de datos para el registro y análisis de la evasión del pago en Transmilenio

**Docente**

**Christian Felipe Duarte**

**Integrantes**

**Kevyn Yoel Cárdenas Méndez**

**Jhoan Esteban Pereira Torres**

**Susan Natalia Uriza Chimachaná**

**Universidad El Bosque**

Base de Datos 1

Ingeniería de Sistemas

Septiembre 2026

## 1. Introducción

En este documento se explican las decisiones que tomamos para diseñar la base de datos del sistema de registro y análisis de la evasión del pago en TransMilenio. La propuesta del proyecto dice qué debe hacer el sistema, pero no aclara todos los detalles, así que aquí escribimos cómo nosotros entendimos cada parte y por qué.

Cada supuesto tiene un número para poder mencionarlo después en el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Al final hay una tabla que resume las relaciones entre las entidades. Si más adelante, al hacer el modelo, cambiamos alguna decisión, este documento deberá ser actualizado.

## 2. Supuestos generales

**1. Todos los datos son inventados:** Los eventos, personas, guardas, comparendos y pagos los genera el grupo con base en las tendencias de las fuentes de la propuesta. No se usa información real ni se conecta con sistemas de TransMilenio ofiaciales.

**2. Solo se trabaja con el servicio troncal:** No se incluyen buses zonales ni otros servicios. Por eso el modelo tiene troncales y estaciones, pero no rutas ni buses.

**3. Se usan unas quince estaciones.** Se escogen de las troncales principales para que el trabajo sea manejable. Si después se quieren más estaciones, podrán ser agregadas, sin cambiar el modelo.

**4. El sistema no registra el cobro normal del pasaje:** Solo se guardan los casos de evasión y lo que pasa después (comparendos, pagos y agresiones). Por eso no hay una entidad para pasajeros ni para tarjetas.

**5. Los valores están en pesos colombianos, sin centavos:** Aplica para tarifas, comparendos, pagos y pérdidas estimadas.

## 3. Supuestos del modelo de datos

### 3.1 Troncales y estaciones:

**6. Cada estación pertenece a una sola troncal:** Una troncal tiene muchas estaciones, pero una estación solo se asocia a una troncal. Si en una estación se cruzan varias troncales, se asocia a la principal. Así se evita una relación de muchos a muchos que no se necesita para los reportes.

**7. No se repiten nombres de troncales ni de estaciones:** Además de su código (Id), cada una tiene un nombre único.

**8. Desactivar una estación no la borra:** Cuando se habla de desactivar, se entiende que el registro queda marcado como inactivo. Así no se pierden los eventos que ya ocurrieron allí. Una estación inactiva no recibe eventos nuevos.

**3.2 Guardas de seguridad:**

**9. Todo el personal de control se guarda en una sola entidad (GUARDA):** Los guardas y los demás cargos de control (como supervisor) se diferencian con un atributo de cargo.

**10. Cada guarda tiene una estación y un turno a la vez:** Una estación tiene varios guardas, pero un guarda solo está asignado a una estación. El turno puede ser mañana, tarde o noche. Solo se guarda la asignación actual, no el historial de traslados.

**11. Un guarda que se retira queda inactivo, no se borra:** Los eventos y reportes deben seguir existiendo.

**3.3 Eventos de evasión y modalidades:**

**12. Un evento es un hecho puntual en una estación:** Tiene fecha, hora, una estación y una modalidad. Si varias personas se cuelan al tiempo por la misma vía, es un solo evento con el número aproximado de personas. Si usan vías distintas, son eventos distintos.

**13. El evento guarda directamente su estación:** Aunque el guarda que reporta trabaja en una estación, puede ser trasladado o apoyar en otra. Por eso la estación se guarda en el evento y los reportes por estación siguen siendo correctos.

**14. Todo evento lo reporta un guarda:** No puede haber un evento sin guarda. Un guarda puede reportar muchos eventos.

**15. El número de personas es un cálculo aproximado:** Lo estima el guarda y siempre es 1 o más. Sirve para estimar las pérdidas.

**16. Las modalidades están en un catálogo:** Cada evento tiene una modalidad y una modalidad se usa en muchos eventos. Agregar una nueva es solo insertar un registro, sin cambiar la estructura de la base de datos, como pide la propuesta.

**17. Un evento puede existir sin infractores:** La propuesta dice que solo a una parte de los colados se le identifica. Entonces un evento puede tener cero, uno o varios infractores.

**3.4 Infractores:**

**18. Solo se registra como infractor a quien fue identificado y sancionado:** No se crea un registro por cada persona que se cuele. De cada infractor se guarda solo lo básico: tipo y número de documento, nombres y apellidos. El documento no se repite.

**19. Un infractor puede estar en varios eventos y un evento puede tener varios infractores:** La propuesta pide asociar cada infractor a uno o varios eventos, y en un mismo evento puede haber varias personas identificadas. Es una relación de muchos a muchos; en el modelo relacional queda como una tabla intermedia.

**20. La reincidencia no se guarda:** Se saca contando en cuántos eventos aparece la misma persona.

### 3.5 Comparendos y pagos:

**21. Un comparendo siempre sale de un evento y a nombre de un infractor:** Se relaciona con la pareja evento–infractor, y cada pareja tiene máximo un comparendo. No todos los eventos terminan en comparendo.

**22. El valor del comparendo se guarda en el mismo comparendo:** No depende de la tarifa del pasaje, porque son cosas distintas.

**23. El comparendo tiene tres estados (pendiente, pagado y anulado):** Siempre empieza en pendiente y después pasa a pagado o a anulado. Una vez llega a alguno de esos dos, ya no cambia.

**24. Cada comparendo tiene máximo un pago, por el valor completo.** No se manejan pagos parciales, cuotas ni descuentos. El pago guarda la fecha, el valor y un número de recibo que no se repite.

**25. Las fechas deben tener sentido:** El comparendo no puede ser de antes del evento, ni el pago de antes del comparendo.

**26. El porcentaje de comparendos pagados no cuenta los anulados:** Se calcula así: pagados dividido entre los comparendos que no fueron anulados. Un comparendo anulado ya no se cobra.

**27. Se guarda un registro de los cambios hechos a los comparendos:** Es lo que pide el **objetivo específico 6**. Cada cambio queda con el valor anterior, el nuevo, la fecha y el usuario que lo hizo.

### 3.6 Agresiones al personal:

**28. Toda agresión está ligada a un evento de evasión:** Un evento puede tener cero, una o varias agresiones. Una agresión pertenece a un solo evento.

**29. Cada agresión tiene un guarda como víctima.** Si en el mismo hecho agreden a varios guardas, se registra una agresión por cada uno.

**30. La estación de la agresión se toma del evento.** La propuesta pide indicar la estación, pero como el evento ya la tiene, guardarla otra vez sería repetir el dato. La agresión sí tiene su propia fecha y hora, por si ocurre un rato después del evento.

**31. La gravedad se categoriza (leve, moderada o grave), y además una descripción.** La categoría permite contar y comparar. La descripción explica lo que pasó.

**3.7 Tarifas y pérdidas:**

**32. Cada tarifa tiene fecha de inicio y de fin, y en cada fecha rige una sola:** La tarifa que está vigente hoy no tiene fecha de fin. Los periodos no se pueden cruzar.

**33. Hay una sola tarifa de pasaje para todos:** No se manejan tarifas distintas por tipo de usuario, transbordo u hora.

**34. Cuando el precio del pasaje aumenta, se cierra la tarifa anterior y se crea una nueva:** Así queda el historial de precios.

**35. La pérdida de un evento se calcula, no se guarda:** Es el número de personas por el valor de la tarifa que estaba vigente en la fecha del evento. Por eso debe haber una tarifa para cada fecha en la que hay eventos.

### 3.8 Usuarios del sistema:

**36. El usuario del sistema es la cuenta para entrar, distinta del guarda y del infractor:** Un usuario con rol de guarda corresponde a un guarda registrado. Los usuarios administrador y analista no tienen que ser guardas.

**37. Cada usuario tiene un solo rol (administrador, analista, guarda):** El administrador maneja catálogos, usuarios, comparendos y pagos. El analista solo consulta reportes. El guarda registra eventos y agresiones.

## 4. Supuestos de diseño

**38. El modelo se lleva hasta la tercera forma normal:** Por eso no se guardan datos que se pueden calcular o sacar de otra tabla, como el día de la semana, la franja horaria, la pérdida, la reincidencia o el porcentaje de pagados.

**39. Cada tabla tiene un identificador numérico como llave primaria:** Los datos que no se pueden repetir, como el documento o el número de recibo, se controlan aparte.

**40. Solo las modalidades van en tabla propia; las otras listas cortas tienen valores fijos:** Los estados del comparendo, los turnos, la gravedad y los roles tienen pocos valores que casi no cambian, así que se controlan con restricciones.

**41. No se borran datos históricos:** Lo que ya no se usa se marca como inactivo, para no dejar registros sin su dato relacionado.

**42. Los datos principales son obligatorios:** Por ejemplo, en un evento son obligatorios la fecha, la hora, la estación, la modalidad, el guarda y el número de personas. Lo opcional es la fecha de fin de la tarifa vigente, la descripción de la agresión y que haya infractores, comparendos o pagos.

**43. Los datos de prueba deben ser variados:** Se asume que habrá eventos de varios meses, en todos los días de la semana y en todas las estaciones de la muestra, y comparendos en los tres estados.

## 5. Lo que no se incluye:

No se incluye el servicio zonal, el cobro normal del pasaje, los trámites posteriores al comparendo, los pagos en cuotas, las tarifas diferenciales, el historial de traslados de los guardas, ni la ubicación exacta de los eventos dentro de la estación.

## 6. Resumen de relaciones y cardinalidades

Esta tabla resume las relaciones entre las entidades según los supuestos de arriba. Sirve de guía para hacer el modelo entidad-relación.

| **Relación** | **Cardinalidad** | **Supuesto Nº** |
|---|---|---|
| Troncal – Estación | 1:N | 6 |
| Estación – Guarda | 1:N | 10 |

| **Relación** | **Cardinalidad** | **Supuesto Nº** |
|---|---|---|
| Estación – Evento de evasión | 1:N | 13 |
| Guarda – Evento de evasión | 1:N | 14 |
| Modalidad – Evento de evasión | 1:N | 16 |
| Evento de evasión – Infractor | N:M | 19 |
| Evento–Infractor – Comparendo | 1:0..1 | 21 |
| Comparendo – Pago | 1:0..1 | 24 |
| Comparendo – Registro de cambios | 1:N | 27 |
| Evento de evasión – Agresión | 1:N | 28 |
| Guarda – Agresión (víctima) | 1:N | 29 |
| Guarda – Usuario del sistema | 1:0..1 | 36 |